Automação de Aprovação de Pedido de Compra

Sistema em Python para automatizar o processo de aprovação de pedidos de compra com integração a banco de dados, geração de relatórios e notificação por e-mail

Visão Geral do Projeto

Desenvolvimento de uma solução completa em Python para automatizar o processo de aprovação de Pedido de Compra. O sistema realiza consultas periódicas ao banco de dados, identifica os pedidos pendentes de aprovação, gera relatórios em Excel e notifica automaticamente os gestores responsáveis.

Tecnologias Utilizadas

- Python
- SQL
- OpenPyXL
- SMTP
- Agendamento de Tarefas
- Excel

Fluxo do Processo

1. Consulta ao Banco de Dados
2. Filtragem de Pedidos de Compras
3. Geração de Relatório Excel
4. Envio de E-mail para Gestores
5. Registro em Log

Funcionalidades Principais

Consulta SQL Automatizada

Consulta personalizada ao banco de dados para extrair os pedidos pendentes de aprovação, incluindo informações críticas como prazos e valores.

Relatório em Excel

Geração automática de planilhas com colunas para status (pendente, pendente há mais de 24h), links diretos para aprovação e dados relevantes.

Notificação por E-mail

Envio automático de e-mails para os gestores responsáveis, com relatório em anexo e link direto para o portal de aprovações.

Sistema de Logs

Registro detalhado de todas as execuções para acompanhamento e auditoria do processo, armazenado no servidor.

Visualizações do Projeto

```python
--colar aqui o select
"""
df = pd.read_sql(query, con=engine)
df["data_pd"] = pd.to_datetime(df["data_pd"]).dt.strftime("%d/%m/%Y")
df["dat_pendencia"] = pd.to_datetime(df["dat_pendencia"]).dt.strftime("%d/%m/%Y")
df["valor"] = df["valor"].apply(lambda x: f"{float(str(x).replace('.', '').replace(',', '.')):,.2f}".replace(",", "X").rep
if df.empty:
    print("Sem pendências. Nenhum e-mail enviado.")
else:
    arquivo = "resultado_pedidosDeCompra_pendentes.xlsx"
    df.columns = df.columns.str.upper()
```

relatorio_de_Pedidos_de_compras_pendentes.xlsx

Atualizado em: `2025-08-18 06:14:57`

Segue em anexo o relatório completo com todos os Pedidos de compras pendentes de autorização.

Acesse o sistema para aprovação:

EMPRESA	FILIAL	FAZENDA	DATA_PEDIDO_COMPRA	DATA_PENDENCIA	NUMERO_PEDIDO	RAZAO_SOCIAL	VALOR	VENCIMENTO_1	VALOR_1	STATUS_PENDENCIA
Sua_Empresa	17	Interior_SP	29/08/2025	29/08/2025 07:42:14	00011604	SEU_FORNECEDOR	1.460,00	11/09/2025	1.460,00	PENDENTE
Sua_Empresa	17	Interior_SP	29/08/2025	29/08/2025 07:44:36	00001015	SEU_FORNECEDOR	287,38	11/09/2025	287,38	PENDENTE
Sua_Empresa	17	Interior_SP	29/08/2025	29/08/2025 07:10:08	00001016	SEU_FORNECEDOR	1.443,94	10/09/2025	1.443,94	PENDENTE
Sua_Empresa	17	Interior_SP	29/08/2025	29/08/2025 07:46:12	00001017	SEU_FORNECEDOR	214,12	11/09/2025	214,12	PENDENTE
Sua_Empresa	17	Interior_SP	28/08/2025	28/08/2025 15:50:21	00022126	SEU_FORNECEDOR	321.990,00	29/08/2025	321.990,00	PENDENTE

```
2025-08-15 11:41:43,687 - INFO - === Script iniciado ===
2025-08-15 11:41:45,780 - INFO - === Script concluído ===
2025-08-15 11:54:02,084 - INFO - === Script iniciado ===
2025-08-15 11:54:04,737 - INFO - Sem pendências AF. Nenhum e-mail enviado.
2025-08-15 11:54:04,747 - ERROR - Falha ao enviar e-mail: name 'arquivo' is not defined
2025-08-15 11:54:04,747 - INFO - === Script concluído ===
2025-08-15 11:57:41,039 - INFO - === Script iniciado ===
2025-08-15 11:57:42,782 - INFO - Sem pendências AF. Nenhum e-mail enviado.
2025-08-15 11:57:42,790 - ERROR - Sem pendências AF. Nenhum e-mail enviado: name 'arquivo' is not defined
2025-08-15 11:57:42,790 - INFO - === Script concluído ===
```

Resultados Alcançados

Redução de 85% no Tempo de Aprovação
O processo que antes levava horas agora é realizado em minutos de forma automatizada.

Eliminação de Erros Manuais
Redução de 100% nos erros de digitação e esquecimento de aprovações.

Alertas Automáticos de Pendências
Notificação imediata para AFs pendentes há mais de 24 horas, agilizando a resolução.

Registro Completo para Auditoria
Logs detalhados permitem rastrear todo o processo de aprovação para fins de compliance.

Interessado em Automatizar Seus Processos?

Posso desenvolver uma solução personalizada para otimizar os processos da sua empresa

Entre em Contato - leandro.petruz@gmail.com

© 2023 - Desenvolvido por Leandro Petruz | Especialista em Automação de Processos com Python